

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра информатики, вычислительной техники
и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой _____
Преподаватель _____ *С.В. Умбетов*
«2» _____ сентября _____ 2026г.

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине «Устройство и функционирование интеллектуальных
информационных систем»

ЛР 09.02.08.01.001

Студент группы _____ 1ИИС-41 _____ К.Е.Станевич
группа и.о., фамилия

Преподаватель ассистент, к. т. н. _____ С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Отчет по практической работе №1

Цель работы:

Цель: Освоить базовые и продвинутые приёмы работы с табличными данными в библиотеке Pandas на примере реального набора данных о пассажирах «Титаника». Научиться загружать, исследовать, фильтровать, агрегировать и преобразовывать табличные данные, а также делать аналитические выводы на основе полученных результатов.

Ход работы:

Задание №1: Загрузка и первичный осмотр данных

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')
display(titanic.head(10))
display(titanic.tail(5))
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	NaN	S
5	6	0	3	Moran, Mr. James	male	NaN	0	0	330877	8.4583	NaN	Q
6	7	0	1	McCarthy, Mr. Timothy J	male	54.0	0	0	17463	51.8625	E46	S
7	8	0	3	Palsson, Master. Gosta Leonard	male	2.0	3	1	349909	21.0750	NaN	S
8	9	1	3	Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)	female	27.0	0	2	347742	11.1333	NaN	S
9	10	1	2	Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)	female	14.0	1	0	237736	30.0708	NaN	C
886	887	0	2	Montvila, Rev. Juozas	male	27.0	0	0	211536	13.00	NaN	S
887	888	1	1	Graham, Miss. Margaret Edith	female	19.0	0	0	112053	30.00	B42	S
888	889	0	3	Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie"	female	NaN	1	2	W./C. 6607	23.45	NaN	S
889	890	1	1	Behr, Mr. Karl Howell	male	26.0	0	0	111369	30.00	C148	C
890	891	0	3	Dooley, Mr. Patrick	male	32.0	0	0	370376	7.75	NaN	Q

Рисунок 1 – head и tail

Задание №2: Получение информации о датафрейме

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')
display(titanic.info())
titanic.describe()
titanic.describe(include=['object'])
```

```
>>> <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 12 columns):
#   Column             Non-Null Count  Dtype  
---  --
0   PassengerId         891 non-null    int64  
1   Survived            891 non-null    int64  
2   Pclass              891 non-null    int64  
3   Name                891 non-null    object  
4   Sex                 891 non-null    object  
5   Age                 714 non-null    float64 
6   SibSp               891 non-null    int64  
7   Parch              891 non-null    int64  
8   Ticket              891 non-null    object  
9   Fare                891 non-null    float64 
10  Cabin               204 non-null    object  
11  Embarked            889 non-null    object  
dtypes: float64(2), int64(5), object(5)
memory usage: 83.7+ KB
None
```

	Name	Sex	Ticket	Cabin	Embarked
count	891	891	891	204	889
unique	891	2	681	147	3
top	Dooley, Mr. Patrick	male	347082	G6	S
freq	1	577	7	4	644

Рисунок 2 – Метод .info(), .describe(), .describe(include=['object'])

Задание №3: Работа с Series

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')
embarked_series = titanic['Embarked']

print(type(embarked_series))
print(embarked_series.head(10))

first_5 = embarked_series.iloc[:5]
first_5.index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
print(first_5)

print(first_5.loc['a'])
print(first_5.loc['b':'d'])
print(first_5.iloc[0])
print(first_5.iloc[1:4])
```

```
>>> <class 'pandas.core.series.Series'>
0   S
1   C
2   S
3   S
4   S
5   Q
6   S
7   S
8   S
9   C
Name: Embarked, dtype: object
a   S
b   C
c   S
d   S
e   S
Name: Embarked, dtype: object
a   C
b   C
c   S
d   S
Name: Embarked, dtype: object
a   S
b   C
c   S
d   S
Name: Embarked, dtype: object
```

Рисунок 3 - .loc и .iloc

Задание №4: Статистические методы

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

print(float(titanic.Age.mean()))
print(titanic.Fare.max())
print(titanic.Fare.min())
print(float(titanic.Age.std()))
```

```
>>> 29.69911764705882
512.3292
0.0
14.526497332334844
```

Рисунок 4 - .mean(), вычислил макс. и мин. стоимость билетов, вычислил стандартное отклонение

Задание №5: Фильтрация данных по условиям

```
import pandas as pd
titanic = pd.read_csv('train.csv')

print(titanic[titanic.Age > 30])

print(titanic[titanic['Fare'] > titanic['Fare'].mean()])

pclass_female = titanic[(titanic['Pclass'] == 1) & (titanic['Sex'] == 'female')]
print(pclass_female)

print(pclass_female['Age'].mean())
```

...	871	Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny)	female	47.0	1
	879	Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson)	female	56.0	0

	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
3	0	113803	53.1000	C123	S
6	0	17463	51.8625	E46	S
23	0	113788	35.5000	A6	S
27	2	19950	263.0000	C23 C25 C27	S
...	...	...	...	...	...
856	1	36928	164.8667	NaN	S
863	2	CA. 2343	69.5500	NaN	S
867	0	PC 17590	50.4958	A24	S
871	1	11751	52.5542	D35	S
879	1	11767	83.1583	C50	C

[211 rows x 12 columns]			
	PassengerId	Survived	Pclass \
1	2	1	1
3	4	1	1
11	12	1	1
31	32	1	1
52	53	1	1
...	...	...	...
856	857	1	1
862	863	1	1
871	872	1	1
879	880	1	1
887	888	1	1

	Name	Sex	Age	SibSp \
1	Cummings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1
3	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1
11	Bonnell, Miss. Elizabeth	female	58.0	0
31	Spencer, Mrs. William Augustus (Marie Eugenie)	female	NaN	1
52	Harper, Mrs. Henry Sleeper (Myna Haxtun)	female	49.0	1
...	...	...	...	...
856	Wick, Mrs. George Dennick (Mary Hitchcock)	female	45.0	1
862	Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba...	female	48.0	0
871	Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny)	female	47.0	1
879	Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson)	female	56.0	0
887	Graham, Miss. Margaret Edith	female	19.0	0

	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
3	0	113803	53.1000	C123	S
11	0	113783	26.5500	C103	S
31	0	PC 17569	146.5208	B78	C
52	0	PC 17572	76.7292	D33	C
...	...	...	...	...	...
856	1	36928	164.8667	NaN	S
862	0	17466	25.9292	D17	S
871	1	11751	52.5542	D35	S
879	1	11767	83.1583	C50	C
887	0	112053	30.0000	B42	S

[94 rows x 12 columns]	
34.61176470588235	

Рисунки 5-6 - Отфильтровал пассажиров старше 30 лет и со стоимостью билета выше средней, нашел пассажиров из 1-класса женского пола, вычислил их средний возраст.

Задание №6: Комбинированная фильтрация и статистика

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

surv_age = titanic[(titanic['Survived'] == 1) & (titanic['Age'] < 18)]
print(surv_age)

print(surv_age['Fare'].mean())
print(len(surv_age))
```

```
***
   PassengerId  Survived  Pclass
9             10         1       2
10            11         1       3
22            23         1       3
39            40         1       3
43            44         1       2
..          ...
830           831         1       3
831           832         1       2
853           854         1       1
869           870         1       3
875           876         1       3
   Name \
9      Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)
10     Sandstrom, Miss. Marguerite Rut
22     McGowan, Miss. Anna "Annie"
39     Nicola-Yarred, Miss. Jamila
43     Laroche, Miss. Simonne Marie Anne Andree
..
830    Yasbeck, Mrs. Antoni (Selini Alexander)
831    Richards, Master. George Sibley
853    Lines, Miss. Mary Conover
869    Johnson, Master. Harold Theodor
875    Najib, Miss. Adele Kiamie "Jane"

   Sex  Age  SibSp  Parch  Ticket   Fare Cabin Embarked
9  female  14.00   1     0   237736  30.0708   NaN        C
10 female   4.00   1     1    PP 9549  16.7000   G6        S
22 female  15.00   0     0   330923   8.0292   NaN        Q
39 female  14.00   1     0    2651  11.2417   NaN        C
43 female   3.00   1     2  SC/Paris 2123  41.5792   NaN        C
..
830 female  15.00   1     0    2659  14.4542   NaN        C
831 male    0.83   1     1    29106  18.7500   NaN        S
853 female  16.00   0     1    PC 17592  39.4000  D28        S
869 male    4.00   1     1   347742  11.1333   NaN        S
875 female  15.00   0     0    2667   7.2250   NaN        C

[61 rows x 12 columns]
34.857309836065575
61
```

Рисунок 7 – Нашел выживших и моложе 18 лет, вычислил среднюю стоимость билета и кол-во пассажиров.

Задание №7: Группировка данных

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

print("Средний возраст:")
print(titanic.groupby('Pclass')['Age'].mean())

print("\nКоличество пассажиров:")
print(titanic.groupby('Pclass')['Age'].count())

print("\nСредняя стоимость билета:")
print(titanic.groupby('Pclass')['Fare'].mean())

print(titanic.groupby('Pclass')['Fare'].mean().sort_values(ascending=False))
```

```
*** Средний возраст:
Pclass
1    38.233441
2    29.877630
3    25.148620
Name: Age, dtype: float64

Количество пассажиров:
Pclass
1    186
2    173
3    355
Name: Age, dtype: int64

Средняя стоимость билета:
Pclass
1    84.154687
2    20.662183
3    13.675550
Name: Fare, dtype: float64

Pclass
1    84.154687
2    20.662183
3    13.675550
Name: Fare, dtype: float64
```

Рисунок 8 – Сгруппировал пассажиров по классу билета и вычислил средний возраст в каждом классе, посчитал кол-во пассажиров и ср. стоимость билета, отсортировал результат по ср. стоимости билета в порядке убывания.

Задание №8: Сводная таблица

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

titanic.pivot_table(
    values = 'Survived',
    index = 'Pclass',
    columns = 'Sex'
)
```

	Sex	female	male
Pclass			
1		0.968085	0.368852
2		0.921053	0.157407
3		0.500000	0.135447

Рисунок 9 – Построил сводную таблицу .pivot_table()

Анализ: Везде женщины выживали чаще мужчин. Также, чем выше класс, тем выше выживаемость.

Задание №9: Работа с пропущенными значениями

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

print(titanic.isnull().sum())
print(titanic.isnull().sum() / len(titanic) * 100)

titanic['Embarked'] = titanic['Embarked'].fillna('S')
titanic['Age'] = titanic['Age'].fillna(titanic['Age'].mean())

print(titanic.isnull().sum())

print(titanic.duplicated(subset=['PassengerId']).sum())
titanic = titanic.drop_duplicates(subset=['PassengerId'], keep='first')
print(titanic.duplicated(subset=['PassengerId']).sum())
```

PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	687	2
dtype: int64											
PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	0	0	0	0	19.865320	0	0	0	0	77.104377	0.224467
dtype: float64											

```
PassengerId    0
Survived       0
Pclass         0
Name           0
Sex            0
Age            0
SibSp          0
Parch          0
Ticket         0
Fare           0
Cabin          687
Embarked       0
dtype: int64
0
0
```

Рисунки 10-11 – Вывел кол-во и процент пропусков в каждом столбце, заполнил пропуски в столбце Embarked самым частым значением, а в столбце Age – медианой, проверил, есть ли дубликаты по столбцу PassengerId и удалил их.

Задание №10: Создание новых признаков и расширенный анализ

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

titanic['FamilySize'] = titanic['SibSp'] + titanic['Parch'] + 1

titanic['IsAlone'] = titanic['FamilySize'].apply(lambda x: 1 if x == 1 else 0)

titanic['AgeGroup'] = pd.cut(titanic['Age'],
                             bins=[0, 12, 18, 35, 60, 100],
                             labels=['ребёнок', 'подросток', 'молодой', 'взрослый', 'пожилый'])

print(titanic.groupby('AgeGroup')['Survived'].mean())
print(titanic.groupby('AgeGroup')['Fare'].mean())
print(titanic.groupby('AgeGroup')['PassengerId'].count())

age_pivot = titanic.pivot_table(
    values='Survived',
    index='AgeGroup',
    aggfunc='mean'
)

print(age_pivot)
```

```
*** AgeGroup
ребёнок    0.579710
подросток  0.428571
молодой    0.382682
взрослый   0.400000
пожилый    0.227273
Name: Survived, dtype: float64
AgeGroup
ребёнок    31.536352
подросток  33.451313
молодой    29.925929
взрослый   44.259658
пожилый    41.371214
Name: Fare, dtype: float64
```

```
AgeGroup
ребёнок    69
подросток  70
молодой    358
взрослый   195
пожилый    22
Name: PassengerId, dtype: int64
Survived
AgeGroup
ребёнок    0.579710
подросток  0.428571
молодой    0.382682
взрослый   0.400000
пожилый    0.227273
/tmp/ipykernel_2550/2136745425.py:13: FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version of pandas. Pass observed=False to ret
print(titanic.groupby('AgeGroup')['Survived'].mean())
/tmp/ipykernel_2550/2136745425.py:14: FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version of pandas. Pass observed=False to ret
print(titanic.groupby('AgeGroup')['Fare'].mean())
/tmp/ipykernel_2550/2136745425.py:15: FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version of pandas. Pass observed=False to ret
print(titanic.groupby('AgeGroup')['PassengerId'].count())
/tmp/ipykernel_2550/2136745425.py:18: FutureWarning: The default value of observed=False is deprecated and will change to observed=True in a future version of pandas. Specify observe
age_pivot = titanic.pivot_table(
```

Рисунки 12-13 – Создал новые признаки, построил сводную таблицу по возрастным группам.

Вывод: Чаше всего выживали дети – 57.97%, подростки – 42.86% и взрослые – 40%. Реже всего пожилые – 22.73%.

Задание №11: Комплексный аналитический отчёт

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

print(titanic['Embarked'].value_counts().head(3))

print(titanic.groupby('Embarked')['Age'].mean())
print(titanic.groupby('Embarked')['Fare'].mean())
print(titanic.groupby('Embarked')['Survived'].mean())
print(titanic.groupby('Embarked')['Pclass'].apply(lambda x: (x == 1).mean()))
```

```
*** Embarked
S    644
C    168
Q     77
Name: count, dtype: int64
```

Рисунок 14 – Определил топ-3 порта посадки по кол-ву пассажиров, вычислил: средний возраст, среднюю стоимость билета, долю выживших, долю пассажиров первого класса.

Вывод: Наибольшая доля выживших у порта – С. Потому, что: наибольшее кол-во пассажиров ехали 1-м классом, женщин в 1-м классе было больше, чем мужчин, самая дорогая цена билета, т.к. 1 класс.

Задание №12: Сравнительный анализ по размеру семьи

```
import pandas as pd

titanic = pd.read_csv('train.csv')

titanic['FamilySize'] = titanic['SibSp'] + titanic['Parch'] + 1

print(titanic.groupby('FamilySize', observed=False)['Survived'].mean())
print(titanic.groupby('FamilySize', observed=False)['Age'].mean())
print(titanic.groupby('FamilySize', observed=False)['Fare'].mean())
print(titanic.groupby('FamilySize', observed=False)['PassengerId'].count())

counts = titanic.groupby('FamilySize', observed=False)['PassengerId'].count()
print(counts[counts > 10])

survived_rate = titanic.groupby('FamilySize', observed=False)['Survived'].mean()
print(survived_rate.sort_values(ascending=False))
```

```
...
6    0.136364
7    0.333333
8    0.000000
11   0.000000
Name: Survived, dtype: float64
FamilySize
1    32.220297
2    31.391511
3    26.035806
4    18.274815
5    20.818182
6    18.409091
7    15.166667
8    15.666667
11    NaN
Name: Age, dtype: float64
```

```
FamilySize
1    537
2    161
3    102
4     29
5     15
6     22
7     12
8      6
11     7
Name: PassengerId, dtype: int64
FamilySize
1    537
2    161
3    102
4     29
5     15
6     22
7     12
Name: PassengerId, dtype: int64
FamilySize
4    0.724138
3    0.570431
2    0.552795
7    0.333333
1    0.303538
5    0.200000
6    0.136364
8    0.000000
11   0.000000
Name: Survived, dtype: float64
```

Рисунки 15-16 – Сгруппировал данные по признаку FamilySize, отфильтровал размеры семей, отсортировал по доле выживших.

Вывод: Максимальная выживаемость у маленьких семей – 58%. Реже всего выживали большие семьи – 13% и одиночки – 30%.

Вывод: В ходе практической работы я освоил приемы работы с табличными данными в библиотеке Pandas. Научился загружать, исследовать, фильтровать, агрегировать и преобразовывать табличные данные. Делать аналитические выводы на основе результатов. Я работал с датасетом train.csv. Использовал такие методы, как .info(), .describe(), .loc, .iloc, .mean() и многие другие. Я фильтровал, группировал, строил таблицы и на основе проделанной работы работал с полученными данными (находил мин., макс. значения, ср. значения и т.п.). Также делал выводы на основе полученных мною данных.